

Examen National du Baccalauréat — SVT

2025 - Session Rattrapage - Corrigé

Sciences de la Vie et de la Terre (2BAC SVT — BIOF) • Édition texte reconstituée à des fins pédagogiques

— الشعبة: العلوم التجريبية — المسلك: مسلك علوم الحياة والأرض (خيار فرنسية) مدة الإنجاز: 3h — المعامل: RR32F 7
الموحد للبكالوريا — المسالك الدولية (خيار فرنسية) الدورة الاستدراكية 2025 - عناصر الإجابة - المادة: علوم الحياة والأرض
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه الامتحان الوطني

Première partie : Restitution des connaissances (5 points)

- I. Deux caractéristiques de la réaction immunitaire spécifique comme : (0,25 x 2) - la spécificité ; - la coopération cellulaire ; - la mémoire immunitaire.
- II. (1, d) ; (2, c) ; (3, c) ; (4, d) — 0,5 pt x 4
- III. a - Faux ; b - Vrai ; c - Vrai ; d - Faux. — 0,25 pt x 4
- IV. a - Le nom de la structure : anticorps ou immunoglobuline. (0,25 pt) 1 → site de fixation de l'antigène. (0,25 pt) 2 → chaîne lourde. (0,25 pt) 3 → chaîne légère. (0,25 pt) b - Deux rôles de l'anticorps parmi : (0,25 pt x 2)
- neutralisation de l'antigène (formation du complexe immun) ;
 - opsonisation ;
 - activation des facteurs du complément ;
 - activation des plasmocytes (lors des réactions allergiques) [sic : lire mastocytes].

Deuxième partie : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 (3 points)

1. Lors du passage de l'état relâché à l'état contracté, on observe deux modifications structurales parmi : (2 x 0,25 pt)
- raccourcissement du sarcomère (rapprochement des stries Z) ;
 - raccourcissement de la zone H ;
 - raccourcissement de la bande claire.
- 2.
- Description : (0,5 pt)
 - En présence uniquement des ions Ca^{2+} ou uniquement de l'ATP → la tension de la myofibrille est nulle.
 - En présence des ions Ca^{2+} et de l'ATP → augmentation de la tension de la myofibrille.
 - En bloquant l'hydrolyse de l'ATP par le Salyrgan → la tension de la myofibrille diminue puis s'annule.
 - En inhibant l'action des ions Ca^{2+} par l'EDTA → la tension de la myofibrille diminue puis s'annule.
 - Déduction des conditions nécessaires à la contraction musculaire : (0,25 pt)
 - présence de l'ATP et son hydrolyse ;
 - présence des ions Ca^{2+} libres.

3.

- Description : (0,75 pt)
 - Dans le milieu 1 : pas de formation de complexe actomyosine et faible hydrolyse d'ATP ;
 - Dans le milieu 2 : pas de formation de complexe actomyosine et pas d'hydrolyse d'ATP ;
 - Dans le milieu 3 : formation du complexe actomyosine et forte hydrolyse d'ATP.
- La condition de l'hydrolyse de l'ATP : (0,25 pt)
 - la formation du complexe actomyosine.

4.

- L'enchaînement des événements conduisant à la contraction musculaire : (0,5 pt) Excitation efficace → libération des ions Ca^{2+} → formation de complexes actomyosines → hydrolyse d'ATP → glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de la myosine → rapprochement des filaments d'actine → contraction musculaire.
- Vérification de l'hypothèse : (0,25 pt) → L'hypothèse proposée est vraie (vérifiée).

Exercice 2 (6 points)

1. Relation protéine – caractère : (0,5 pt) ■ Chez la personne saine : l'enzyme α -GA (protéine) normale → transformation de glycogène en glucose → fibres musculaires normales (petits lysosomes) → force musculaire normale → personne saine (caractère héréditaire). ■ Chez la personne atteinte : enzyme α -GA (protéine) anormale → pas de transformation de glycogène en glucose → fibres musculaires altérées (grands lysosomes) → force musculaire faible → maladie de Pompe (caractère héréditaire).

2.

- Chez l'individu sain : (0,5 pt) ARNm : UGC ACG AAA UCA AGG UGG. Séquence des acides aminés : Cys – Thr – Lys – Ser – Arg – Trp.
- Chez l'individu atteint : (0,5 pt) ARNm : UGC ACG AAU CAA GGU GG. Séquence des acides aminés : Cys – Thr – Asn – Gln – Gly.
- Origine de la maladie : (0,75 pt)
 - Mutation par délétion du nucléotide T numéro 525 dans le brin transcrit → décalage du cadre de lecture et changement des codons de l'ARNm qui suivent le point de délétion → protéine α -GA différente non fonctionnelle et apparition de la maladie.

3. Mode de transmission de la maladie : (4 x 0,25 pt)

- Le couple (II2 x II3) sain a donné un garçon III1 (ou la fille III2) atteint montre que l'allèle responsable de la maladie est récessif noté (m), et l'allèle normal est dominant noté (M).
- La présence de femmes atteintes montre que l'allèle n'est pas porté par le chromosome Y.
- La présence de la fille III2 atteinte issue d'un père sain montre que l'allèle n'est pas porté par le chromosome X.
- Donc l'allèle responsable de la maladie de Pompe est porté par un autosome.

4. a – Les génotypes des individus II2 et II3 : Les deux parents II2 et II3 sont sains et ont donné naissance à des individus malades. Donc ils sont hétérozygotes et leur génotype est M//m. (0,5 pt) b – Calcul de la probabilité pour que le fœtus III3 soit malade :

- Parents : II2 x II3 — Phénotypes : [M] ; [M] — Génotypes : M//m ; M//m.

- Gamètes : $\frac{1}{2}$ M/ ; $\frac{1}{2}$ m/ ; $\frac{1}{2}$ M/ ; $\frac{1}{2}$ m/.
- Échiquier de croisement : (0,5 pt)

$\sigma \setminus \varphi$	$\frac{1}{2}$ M/	$\frac{1}{2}$ m/
$\frac{1}{2}$ M/	$\frac{1}{4}$ M//M [M]	$\frac{1}{4}$ M//m [M]
$\frac{1}{2}$ m/	$\frac{1}{4}$ M//m [M]	$\frac{1}{4}$ m//m [m]

→ La probabilité pour que le fœtus III3 soit atteint [m] est $\frac{1}{4}$ (25 %). (0,25 pt)

5. a - Calcul des fréquences (allèle anormal et allèle normal) : Le génotype d'un individu atteint est : mm. $f(mm) = 1/138000 = q^2$. $f(m) = q = \sqrt{1/138000} = 0,00269$. (0,5 pt) Calcul de la fréquence de l'allèle normal (sauvage) : $p + q = 1$; $p = 1 - q$; $f(M) = p = 1 - 0,00269 = 0,99731$. (0,5 pt) b - Calcul de la fréquence des individus sains porteurs : (0,5 pt) Un individu sain porteur est hétérozygote de génotype : Mm ; $f(Mm) = 2pq = 2 \times 0,99731 \times 0,00269 = 0,00536$.

Exercice 3 (3 points)

1. Mode de transmission des caractères relatifs à la couleur des feuilles et la forme de la peau des fruits : (1 pt)

- Cas du dihybridisme. (0,25 pt)
- La descendance F1 est homogène, selon la 1ère loi de Mendel les parents sont de races pures. (0,25 pt)
- L'apparition du caractère parental « feuilles vertes unies » montre que l'allèle responsable du caractère couleur verte unie est dominant noté (T) et l'allèle responsable du caractère couleur verte tachetée est récessif noté (t). (0,25 pt)
- L'apparition du caractère parental « peau lisse » montre que l'allèle responsable du caractère aspect lisse est dominant noté (L) et l'allèle responsable du caractère aspect velouté est récessif noté (l). (0,25 pt)

2. Résultats attendus du deuxième croisement : (0,75 pt)

- Parents : F1 $\times$ P — Phénotypes : [T, L] ; [t, l] — Génotypes : T//t L//l ; t//t l//l.
- Gamètes : $\frac{1}{4}$ T/L/ et $\frac{1}{4}$ t/l/ et $\frac{1}{4}$ t/L/ et $\frac{1}{4}$ T/l/ $\times$ 100 % t/l/.
- Échiquier de croisement : (0,5 pt)

♀ 100 % t/l/	$\frac{1}{4}$ T/L/	$\frac{1}{4}$ t/l/	$\frac{1}{4}$ t/L/	$\frac{1}{4}$ T/l/
	T//t L//l [T, L] 25 %	t//t l//l [t, l] 25 %	t//t L//l [t, L] 25 %	T//t l//l [T, l] 25 %

→ Résultats : 50 % phénotypes parentaux et 50 % phénotypes recombinés. (0,25 pt)

3. ■ Déduction : (0,25 pt) Les résultats expérimentaux sont différents des résultats théoriques → les gènes étudiés sont liés relativement (présence de crossing-over), la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. ■ Vérification de l'hypothèse : (0,25 pt) L'hypothèse n'est pas vérifiée ou l'hypothèse est fausse.

4. Schémas expliquant les étapes du phénomène qui a lieu chez les individus F1 : (0,75 pt) Dédoublage des deux chromosomes (T L / t l) → crossing-over → méiose → gamètes de l'individu de F1 : (T L), (t l), (T l), (t L). [schémas non reproductibles en texte ; voir PDF]

Exercice 4 (3 points)

1. a - Deux indices de subduction dans la zone 1 parmi : (0,5 pt)
- présence d'une fosse océanique ;

- augmentation de la profondeur des foyers sismiques de l'océan Indien vers le continent (plan de Benioff) ;

- volcanisme andésitique. b - Un indice qui montre un régime compressif dans la zone 2 : (0,5 pt)

- présence des déformations tectoniques comme : chevauchements et plis.

- Un indice qui montre la disparition d'un domaine océanique ancien :

- présence de l'ophiolite.

2. a - Détermination des domaines minéralogiques : (0,75 pt)

- La roche R1 contient l'actinote et la chlorite → elle appartient au domaine 2.

- La roche R2 contient le glaucophane et la lawsonite → elle appartient au domaine 3.

- La roche R3 contient l'omphacite et le grenat → elle appartient au domaine 4. b - Description des variations minéralogiques : (0,25 pt)

- Lors du passage de R1 à R2 : disparition de l'actinote et la chlorite et apparition du glaucophane et la lawsonite.

- Lors du passage de R2 à R3 : disparition du glaucophane et la lawsonite et apparition de l'omphacite et le grenat. → La présence des roches R1, R2 et R3 montre que cette zone a subi une forte augmentation de pression et faible augmentation de température → métamorphisme dynamique. (0,25 pt)

3. Les étapes de la formation de la chaîne de montagnes de la zone 2 : (0,75 pt) ■ À -50 Ma : force de convergence entre la plaque indienne et la plaque eurasiatique → subduction de la lithosphère océanique indienne sous la lithosphère eurasiatique. (0,25 pt) ■ À -24 Ma : poursuite du rapprochement des deux plaques → disparition du domaine océanique → formation de l'ophiolite. (0,25 pt) ■ À -8 Ma : collision entre les deux blocs continentaux → formation de suture ophiolitique entre les deux plaques → formation de la chaîne de montagnes. (0,25 pt)

FIN

NOTES DE TRANSCRIPTION :

- Corrigé officiel du CNE (« الإجابة عناصر »). Référence : RR 32F.

- Partie I, question IV.b : « activation des plasmocytes (lors des réactions allergiques) » [sic : lire mastocytes].

- Exercice 2, question 5 : barème reconstitué (a : 0,5 + 0,5 ; b : 0,5).

- Exercice 3, question 4 : schémas du crossing-over non reproductibles en texte.